Digitale Medien WS25/26

Zahlensysteme

Abgabe über **Moodle** bis zum 31.10.2025, 10:00 Uhr

1) Binär- und Dezimalzahlen (4P)

Kodieren Sie die folgenden Zahlen ... Der Rechenweg muss erkennbar sein.

(a) vom Binärsystem zum Dezimalsystem.

i. 1101011110

ii. 0,01100111

(b) vom Dezimalsystem zum Binärsystem.

i. 3742

ii. 0,2173 (auf sieben Nachkommastellen)

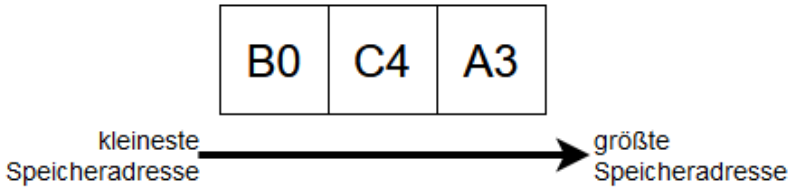
2) Hexadezimalzahlen und Byte-Sortierung (6P)

Der Rechenweg muss angegeben werden.

(a) Berechnen Sie den Hexadezimalwert der Dezimalzahl 5993458. (1P)

(b) Berechnen Sie den Dezimalwert der Hexadezimalzahl C483BF (1P)

(c) Lesen Sie den folgenden Hexadezimalwert byteweise aus. Geben Sie zusätzlich zum Hexadezimalwert den Dezimalwert und Binärwertan. Hier ist eine Angabe des Rechenwegs nicht notwendig.



i. Big-Endian (2P)

ii. Little Endian (2P)

3) ASCII (4P)

Schreiben Sie die Zeichenkette „Just keep going!“ mit Hilfe einer ASCII-Tabelle als Dezimal- und Binärwert. Lesen Sie die entsprechenden Werte aus der Tabelle aus, eine Angabe des Rechenwegs ist nicht notwendig (Anführungszeichen sollen nicht mit kodiert werden).

Text	Dezimal	Binär

Die Anzahl der Zeilen dieser Tabelle entspricht nicht zwingend der Anzahl der benötigten Zeilen.

4) Malen mit Processing (6P)

Unten ist das Gemälde "Composition II in Red, Blue, and Yellow" von Mondrian abgebildet. Schreiben Sie ein Processing-Programm das die erforderlichen grafischen Elemente des Gemäldes zeichnet. Dafür benötigen Sie verschiedene Befehle, um farbige Rechtecke und Linien zu zeichnen. Auf den letzten beiden Seiten des Übungsblatts finden Sie eine Zusammenfassung möglicher Befehle.

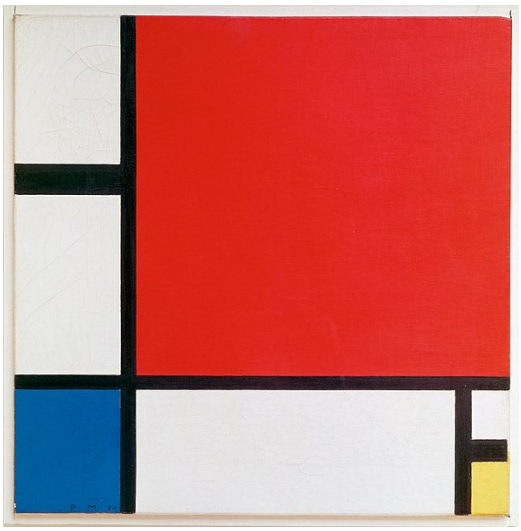
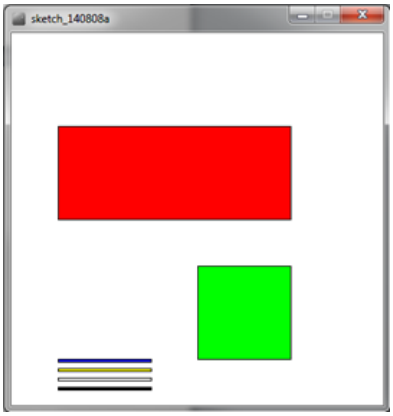


Abbildung 1: Source: `https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piet_Mondriaan,_1930_-_Mondrian_Composition_II_in_Red,_Blue,_and_Yellow.jpg`

Hier ist auch ein kleines Beispielprogramm, mit dem Sie loslegen können:

```
size(400, 400); // Koordinatensystem
background(255); // Hintergrund Weiss

fill(255,0,0); // color red
rect(50, 100, 250, 100);

fill(0,255,0); // color green
rect(200, 250, 100, 100);

fill(0,0,255); // color blue
rect(50, 350, 100, 3);

fill(255,255,0); // color yellow
rect(50, 360, 100, 3);

fill(255,255,255); // color white
rect(50, 370, 100, 3);

fill(0,0,0); // color black
rect(50, 380, 100, 3);
```



Abgabe:

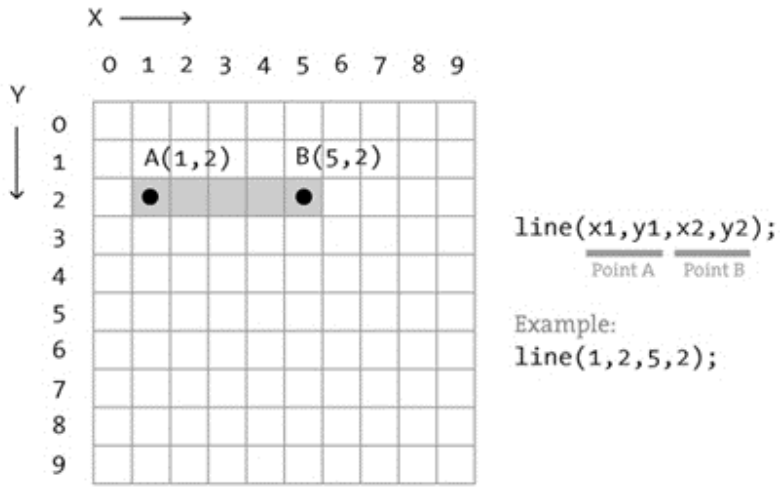
Sie dürfen die Abgaben wahlweise in einer 2-er Gruppe oder alleine machen. Wenn Sie in einer Gruppe abgeben, reichen Sie nicht doppelt ein, sondern nur eine Abgabe pro Gruppe!

Zulässiges Dateiformat für die Lösung von Aufgabe 1 bis 3 ist PDF. Zulässiges Dateiformat für die Lösung von Aufgabe 4 ist pde. Code, der nicht ausführbar ist, wird mit 0 Punkten bewertet. Bitte geben Sie Ihre Lösung (2 Dateien) bis zum Freitag, **31.10.2025, 10:00 Uhr** in Moodle ab.

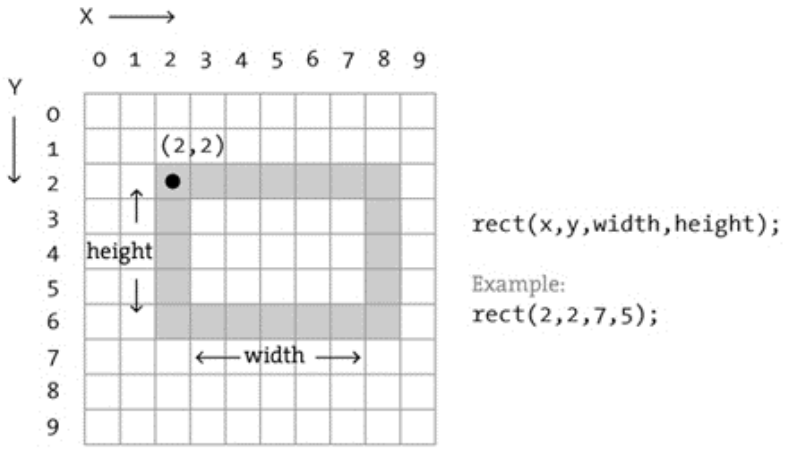
Wichtig: Verspätete Abgaben oder Abgaben in falschen Formaten werden nicht bewertet.

Processing Befehle

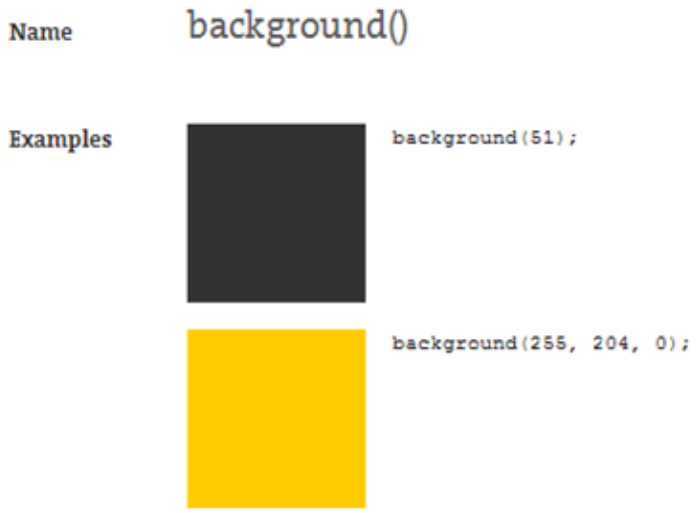
Zeichnen einer Linie:



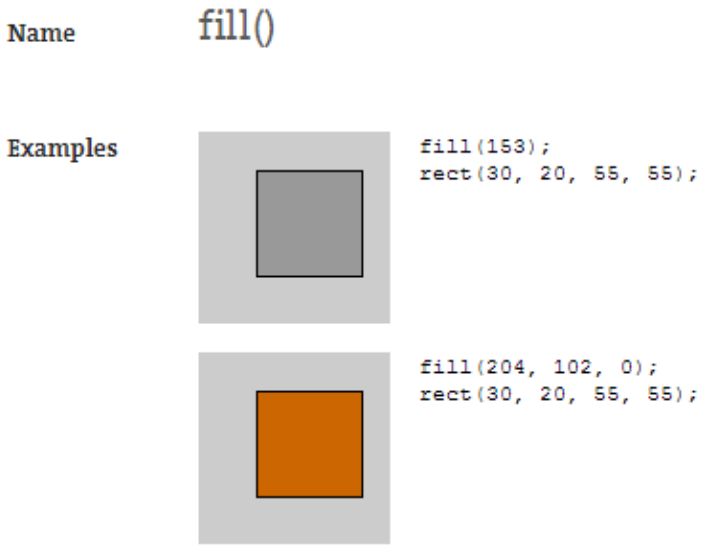
Zeichnen eines Rechtecks:



Setzen der Hintergrundfarbe:



Einfärben von Formen:



Mehr Material gibt es hier:

- Processing Cheat Sheet
- Tutorials für Processing